Теория игр. Часть 1

Теория

Выигрышные и проигрышные позиции.

Все позиции делятся на выигрышные и проигрышные.

Выигрышная позиция — это такая позиция, в которой игрок, делающий первый ход, обязательно выиграет при любых действиях соперника, если не допустит ошибки; при этом говорят, что у данного игрока есть выигрышная стратегия – алгоритм выбора очередного хода, позволяющий ему выиграть.

Если игрок, делающий первый ход, находится в проигрышной позиции, то он обязательно проиграет, если ошибку не сделает его оппонент; в этом случае говорят, что у данного игрока нет выигрышной стратегии.

Таким образом, общая стратегия игры состоит в том, чтобы своим ходом создать проигрышную позицию для оппонента.

Выигрышные и проигрышные позиции характеризуются так:

- позиция, из которой все возможные ходы ведут в выигрышные позиции – **проигрышная**;
- позиция, из которой хотя бы один из последующих возможных ходов ведет в проигрышную позицию — **выигрышная**, при этом стратегия игрока состоит в том, чтобы перевести игру в эту проигрышную (для оппонента) позицию.

Кто выиграет при стратегически правильной игре?

Для того чтобы определить, какой из игроков выиграет при стратегически правильной игре, необходимо ответить на вопросы:

- Может ли какой-либо из игроков выиграть, независимо от ходов других игроков?
- Что должен сделать игрок с выигрышной стратегией первым ходом, чтобы он смог выиграть, независимо от ходов игроков?

Пример задания

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:

1) Перед игроками лежит одна куча камней.

2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 2 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.

3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 100.

4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 100 или больше.

Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 20 камней.

В начальный момент в куче было N камней в диапазоне [1, 99].

Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.

19. Определите и запишите в ответ минимальное значение N, при котором Полина может выиграть за один ход.

20. Найдите значение N, при котором у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.

21. Найдите минимальное значение N, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Решение

1. Объявляем функцию g(s, p, end), которая будет вычислять результат игры, где s — текущее количество камней в куче, p — текущий ход игры, end — количество ходов, за которое должна завершиться игра.
2. Внутри функции пропишем, что если количество камней в куче не менее 100 и игра завершилась за необходимое количество ходов, то вернем истину, в остальных случаях — ложь.
3. Если следующий ход будет такой же четности, что и последний, то нам нужна хотя бы одним ходом, иначе — всеми вариантами ходов.
4. Создадим списки task19, task20, task21, в которые будем записывать подходящие для ответов значения.
5. С помощью цикла добавим в списки все подходящие значения.

Полный код Python:

```
def g(s, p, end):
 if s >= 100 and p in end:
  return True
 if s < 100 and p == max(end):
  return False
 if s >= 100 and p not in end:
  return False
 if (p + 1) % 2 == (end[0] % 2):
  return g(s + 1, p + 1, end) or g(s * 2, p + 1, end)
 else:
  return g(s + 1, p + 1, end) and g(s * 2, p + 1, end)
task19, task20, task21 = [], [], []
for s in range(1, 100):
 if g(s, 0, [1]):
  task19.append(s)
 if g(s, 0, [3]):
  task20.append(s)
 if g(s, 0, [2, 4]) and not(g(s, 0, [2])):
  task21.append(s)
print(task19) # Ответ: 50
print(task20) # Ответ: 48
print(task21) # Ответ: 47
```

Заметки